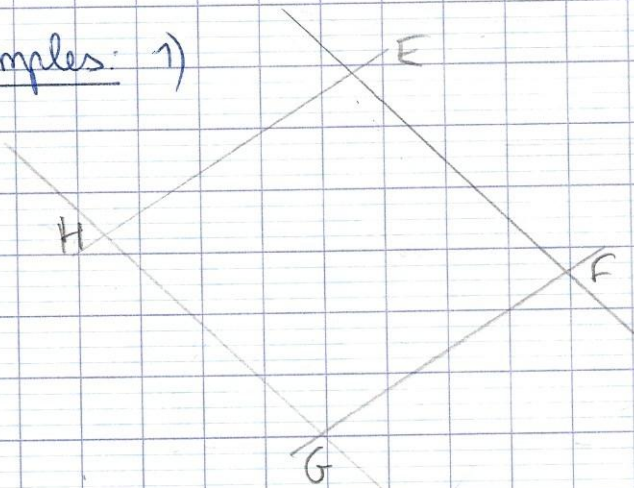


Chapitre 10 - Connaître les quadrilatères

I Le parallélogramme

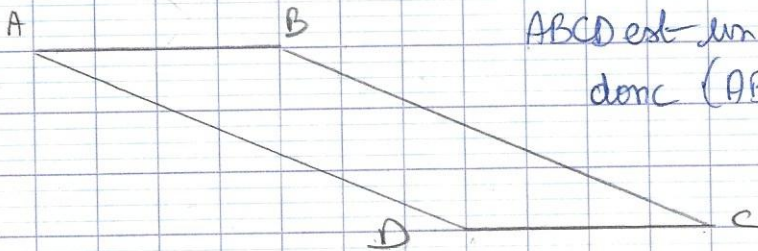
Définition: un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés 2 à 2 parallèles.
2 à 2 on travaille par paires

Exemples: 1)



On a $(EF) \parallel (HG)$ et $(HE) \parallel (FG)$ donc $EFGH$ est un parallélogramme.

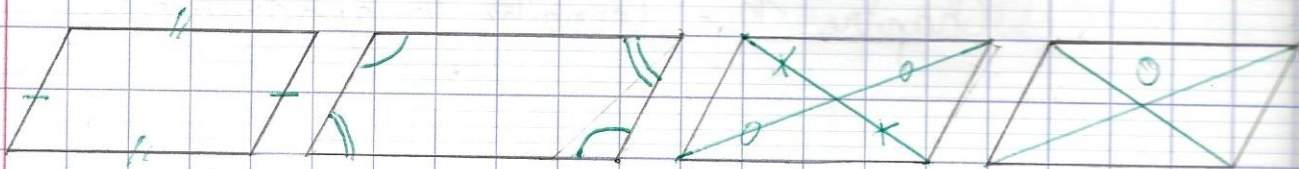
2)



$ABCD$ est un parallélogramme donc $(AB) \parallel (DC)$ et $(AD) \parallel (BC)$.

Propriétés

- Les côtés opposés d'un parallélogramme sont 2 à 2 de même longueur.
- Les angles opposés d'un parallélogramme sont 2 à 2 de même mesure.
- Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.
- Le point d'intersection des diagonales est le centre de symétrie du parallélogramme.



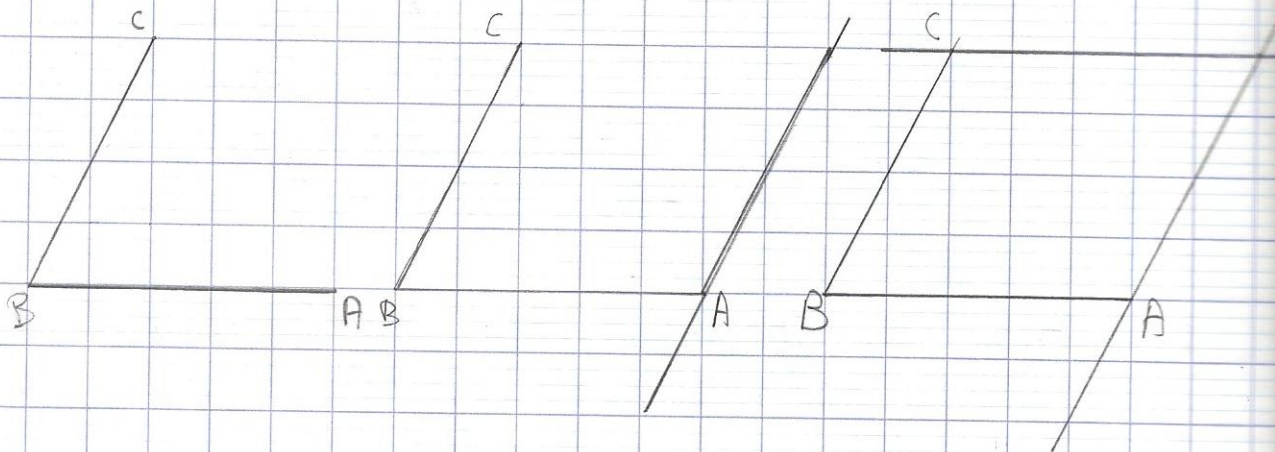
Exercices d'entraînement : à l'oral p 462 n° 7-8-9-14-15
à l'écrit p 465 n° 45-47-49,

II - Construction d'un parallélogramme.

1) Sur une feuille blanche

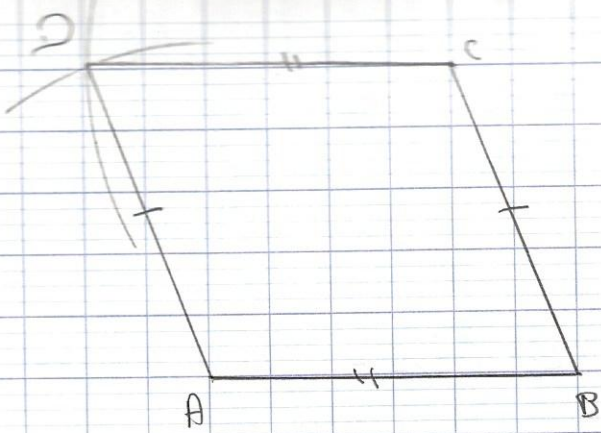
Avec une équerre et une règle on utilise la définition

- On trace les deux premiers côtés $[AB]$ et $[BC]$
- On trace le parallèle à $[BC]$ passant par A
- de même, on trace le parallèle à $[AB]$ passant par C . On



Avec une règle et un compas, on applique la propriété des longueurs :

- On trace les deux premiers côtés $[AB]$ et $[BC]$
- On trace un arc de cercle de centre A et de rayon $[BC]$
- On trace un arc de cercle de centre C et de rayon $[AB]$
- On note l'intersection des deux arcs et on trace $[AD]$ et $[DC]$



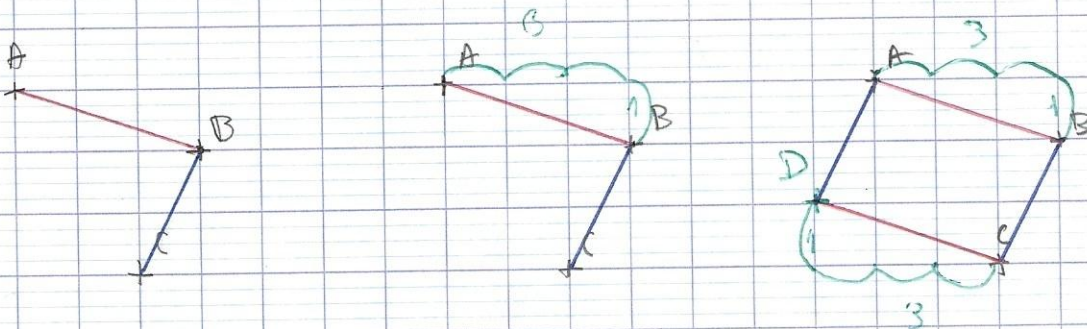
2) Avec un quadrillage

Pour construire un parallélogramme par un quadrillage, à partir de 3 points, on repère puis on reproduit le déplacement d'un point vers un autre.

• On trace les deux premiers côtés

• On repère le déplacement de B vers A

- on le reproduit de C vers D
Puis on trace les deux derniers côtés.



Exercice d'entraînement : p 463^{n°} 18-19-22-23-25-26.

III - Les parallélogrammes particuliers

Les rectangles, les losanges et les carrés sont des parallélogrammes particuliers.

Ils possèdent toutes les caractéristiques du parallélogramme et des propriétés supplémentaires.

Propriétés : • Les diagonales d'un rectangle sont de même longueur.

• Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

• Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et de même longueur.

Carte mentale de synthèse.

Exercices d'entraînement p465 n°51-52-54-55

p466 n°58-60

QUADRILATÈRE

Les côtés opposés sont deux à deux de même longueur

Les diagonales se coupent en leur milieu

Les angles opposés sont deux à deux de même mesure

alors

alors

si

si

Parallélogramme

il y a un angle droit

Les diagonales sont de même longueur

alors

alors

RECTANGLE

si

deux côtés consécutifs de même longueur

les diagonales sont perpendiculaires

alors

alors

CARRE

Les diagonales sont perpendiculaires

alors

deux côtés consécutifs de même longueur

alors

LOSANGE

si

il y a un angle droit

Les diagonales de même longueur

alors

alors

qui ne s'écrit pas

Chapitre 11 - Pourcentages et échelles

I - Savoir calculer un pourcentage

Définition: Un pourcentage est une proportion exprimée en écriture fractionnaire dont le dénominateur est 100.

Propriété: x désigne un nombre

Écrire $x\%$ équivaut à écrire $\frac{x}{100}$.

Prendre $\frac{x}{100}$ d'une quantité signifie multiplier cette quantité par $\frac{x}{100}$.

Exemples: 1) Je trouve un pourcentage.

Dans une classe, 7 élèves sur 28 portent des lunettes.

$$\frac{7}{28} = 0,25 = \frac{25}{100}$$

Je cherche à exprimer ma proportion avec un dénominateur égal à 100.
Donc on peut écrire que 25% des élèves de cette classe portent des lunettes.

2) J'utilise un pourcentage

Sur une tablette de chocolat de 125 g, il est écrit "72% de cacao".

$$\frac{72}{100} \times 125 = 90 \quad \text{je prends 72\% de 125 g}$$

Donc la tablette contient 90 g de cacao pur

Exercice d'entraînement: à l'oral p268 n°9-10-14

à l'écrit p270 n°36

p271 n°35 à 43